ЛЕКЦІЯ 1

ЗАДАЧІ, НАПРЯМКИ ТА МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ. ПОНЯТТЯ ПРО КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

1.1. Області застосування, мета, методи захисту інформації

На протязі свого існування людство пережило декілька інформаційних революцій: створення і розвиток мов, винахід писемності, винахід та широке застосування друкарства, створення комп'ютера та новітніх електронних технологій, що радикально змінили суспільство в усіх галузях, на всіх рівнях суспільного розвитку. Кількість інформації, що була доступна та використовувалась, постійно зростала, а за періоди інформаційних революцій – на декілька порядків. Володіння інформацією і в минулому і нині давало можливість досягти швидкого розвитку і успіху у різних галузях як у глобальному масштабі, так і в конкретних справах. Сьогодні світ переживає період, коли накопичено колосальний об'єм знань, що дозволяє перейти до здійснення справді революційних технологічних рішень. Основою розвитку нині може бути, перш за все, процес пізнання, і він посильний тільки високоосвіченому суспільству, в якому праця приймає все більш інтелектуальні форми. Технологіям майбутнього потрібні широко освічені люди, які здатні орієнтуватися в нових умовах дійсності, що стрімко змінюється.

Однією з галузей, що найбільш динамічно змінюються протягом останніх десятиліть, є технології електронної обробки інформації, телекомунікацій, комп'ютерних мереж, технології захисту інформації.

В Україні широкий попит на методи і засоби захисту інформації почав виявлятися у другій половині 80-х років XX ст. З часом виникла нагальна потреба використання криптографічних та технічних методів захисту також у приватному секторі. Сьогодні велика кількість конфіденційної інформації передається в електронному вигляді, на електронних носіях, між ЕОМ звичайними лініями зв'язку. Інформація може продаватися та купуватися, мати ціну, що незрівнянно перевищує ціну матеріального носія. Часто володіння інформацією дає переваги, ціну яких неможливо підрахувати, наприклад, у військовій справі. Термін збереження секретності інформації може коливатися від декількох годин до багатьох десятиліть. Тому вкрай потрібні спеціалісти, які володіють криптографічними, технічними, комплексними методами захисту, знають відповідні стандарти, здатні використовувати (або розробляти) програмне й апаратне забезпечення для гарантування таємності та цілісності конфіденційної інформації.

Криптографічні методи захисту вважаються одними з найбільш надійних та ефективних.

◆ ***Області застосування захисту інформації (відповідно – види таємниці) :***

1. Військова;
2. Дипломатична;
3. Фінансова;
4. Банківська;
5. Комерційна;
6. Промислова;
7. Наукова;
8. Юридична;
9. Медична;
10. Особиста таємниця.

◆ ***Мета і головні задачі захисту інформації:***

1. Конфіденційність (секретність) інформації;
2. Цілісність інформації;
3. Автентичність інформації;
4. Доступність інформації;
5. Спостереженність.

◆ ***Напрямки, аспекти, методи і засоби захисту інформації:***

1. Юридичні, правові;
2. Методично-нормативні;
3. Організаційні;
4. Безпосередні (фізичні);
5. Технічні - захист від витоку по технічним каналам: електромагнітному, оптичному, акустичному, віброакустичному;
6. Криптографічні методи захисту інформації;
7. Стеганографічні;
8. Методи кібербезпеки, захист кіберпростору;
9. Методи квантової криптографії;
10. Морально-етичні норми.

В сучасних умовах з точки зору реалізації криптографічні методи можна поділити на:

- апаратні засоби,
- програмні засоби,
- програмно-апаратні засоби,

кожен з яких має свої переваги та недоліки.

1.2. Перші поняття криптографічного захисту інформації

◆ *Криптографічний захист інформації* – це різновид захисту інформації, який реалізується за допомогою криптографічних перетворень, спеціальних ключових даних з метою приховування та відновлення змісту інформації, підтвердження достовірності, авторства, запобігання несанкціонованому використанню тощо.

◆ *Криптографічне перетворення* – це перетворення інформації відповідно до певних правил (логічних, математичних) з метою забезпечення функціонування криптографічних протоколів.

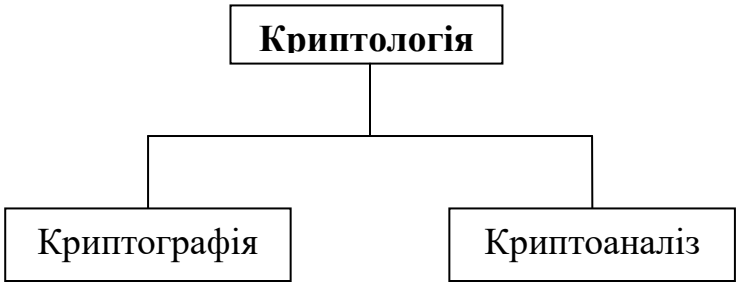
◆ *Криптографічний ключ* – це параметр, який використовується в криптографічному алгоритмі для вибору конкретного криптографічного перетворення; ключі можуть бути таємними або відкритими.

◆ *Криптографічний протокол* – це послідовність узгоджених дій згідно з деякими правилами, у відповідності з якими відбувається обмін інформацією між сторонами або учасниками протоколу та її перетворення з використанням криптографічних методів і засобів. Простий приклад криптографічного протоколу – це зашифрування та розшифрування повідомлення.

◆ *Криптографія* – науково-технічна дисципліна, яка вивчає принципи, методи і засоби криптографічного захисту інформації і інформаційних технологій, предметом якої є розробка криптографічних систем, забезпечення криптографічного захисту інформації.

◆ *Криптоаналіз* – це науково-технічна дисципліна, яка вивчає методи, способи і засоби аналізу криптографічного захисту інформації: криптографічних систем, криптографічних алгоритмів, протоколів з метою знайти способи їх розкриття без знання секретних ключів і, можливо, будови криптосистем, знайти способи несанкціонованого доступу, підробки даних тощо. Криптоаналіз оцінює складність таких способів розкриття (злому) і стійкість криптографічного захисту інформації. Фахівця, який займається криптоаналізом будемо називати криптоаналітиком.

◆ *Криптологія* за найбільш поширеною сучасною термінологією, об'єднує в собі дисципліни криптографію і криптоаналіз.



Зауваження. Не всі країни дотримуються останньої термінології щодо дисциплін. Так, наприклад, в Росії назва „криптографія” об’єднує в собі власне криптографію (криптосинтез) у вище наведеному розумінні і

криптоаналіз, а криптологія розглядається як галузь криптографії, що вивчає математичні моделі криптографічних систем, і також поділяється на криптосинтез та криптоаналіз.

◆ Алфавіт (абетка) – множина символів (букв), послідовностями яких записуються тексти. Будемо позначати:

$$Z_m = \{z_1, z_2, \ldots z_m\},\ Z_m = \{z_0, z_2, \ldots z_{m-1}\} \text{ або } Z_m = \{0,1,2,\ldots,m\text{-}1\}.$$

◆*Відкритий текст(ВТ)* – повідомлення, дані, елемент простору повідомлень, до якого застосовується процедура криптографічного перетворення, шифрування. Звичайно, під ВТ розуміють текст, заданий у вигляді послідовності символів скінченого алфавіту, з доступним семантичним змістом. ВТ отримують після вірного розшифрування. ВТ записується послідовністю символів заданого алфавіту. Позначення ВТ:

$$X = x_1, x_2, ..., x_n, \quad M = m_1, ..., m_n$$

◆ *Шифрований текст, шифротекст або криптограма (ШТ)* – інформація, яка отримана в після застосування до відкритого тексту процедури зашифрування. ШТ записується послідовністю символів певного алфавіту. Позначення ШТ:

$$Y = y_1, y_2, ..., y_r, \quad C = c_1, ..., c_r$$

◆ *Зашифрування* – криптографічне перетворення повідомлення, ВТ з застосуванням таємних ключів, в результаті якого буде отримано шифротекст або криптограму (ШТ) з недоступним для незаконного користувача семантичним змістом.

◆ *Розшифрування* – зворотне криптографічне перетворення ШТ з застосуванням таємних ключів, в результаті цієї процедури законний користувач отримує ВТ, що був зашифрований. Використовують для даної процедури також термін дешифрування.

◆ *Шифратор* – пристрій, що здійснює процедуру зашифрування.

◆ *Дешифратор* – пристрій, що виконує процедуру розшифрування.

◆ *Криптографічна система* – система забезпечення безпеки інформації криптографічними методами з використанням спеціальних математичних алгоритмів, криптографічних ключів, перш за все, для забезпечення конфіденційності, цілісності, автентичності, доступності. З практичної точки зору - це набір апаратних і (або) програмних засобів, інструкцій і правил, за допомогою яких, використовуючи криптографічні перетворення, можна зашифрувати повідомлення і розшифрувати криптограму різними способами, один із яких вибирається за допомогою секретного ключа, а також здійснювати інші криптографічні протоколи.

1.3. Етапи розвитку технологічних засобів криптографії

1. «Ручна» криптографія (із давнини до в основному початку XX століття). Основні види шифрів: шифри перестановки і шифри заміни.

а) Перший шифр перестановки, застосування якого зафіксоване у військовій справі, (Спарта, V ст. до н.е.) – шифр Скитала (рис. 1.1). Таємний ключ – діаметр барабана.

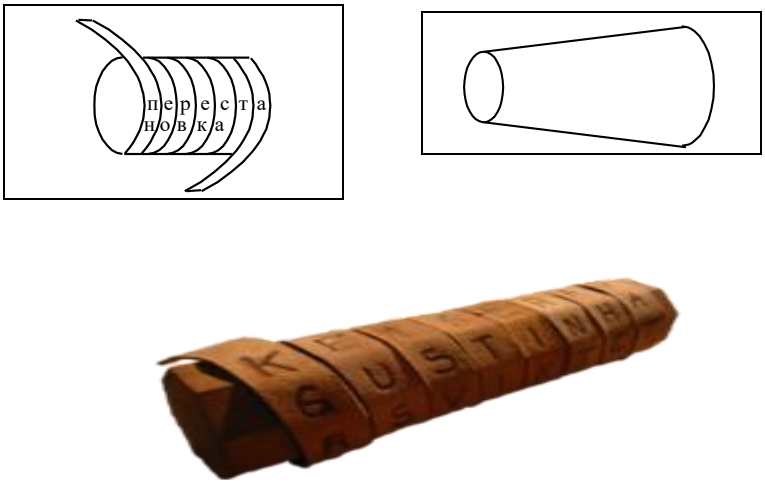


Рис.1.1. Шифр Скитала і засіб його криптоаналізу.

Для шифрування на стрічці, що намотувалась на барабан (скитал), писалось вздовж барабана повідомлення. Після знімання з барабану на стрічці була зовні випадкова послідовність літер – шифроване повідомлення. Криптоаналіз шифру Скитала запропонував Арістотель за допомогою барабана змінного діаметру (рис.1.1): якщо на намотаній на нього стрічці з шифрованим повідомленням у деякому місці вгадувались якісь частини слів, то цьому місцю відповідав діаметр справжнього барабану.

б) Прикладом шифру заміни є шифр Цезаря – заміна кожної букви повідомлення на букву циклічно віддалену в алфавіті на фіксоване число позицій.

2. Застосування телеграфу для шифрування і кодування (з середини XIX ст.).

3. Використання механічних машин (кінець XIX ст. – початок XX ст.).

4. Електромеханічні машини (з 20-х років XX ст. – друга половина XX ст.). Приклад – ENIGMA – основна шифрувальна машина Вермахту у Другій світовій війні.

5. Електронні машини (з кінця 40-х років XX ст.).

6. Напівпровідникові криптосистеми.

7. Криптосистеми, засновані на мікросхемах.

8. Використання комп'ютерної техніки для криптографічного захисту.

9. Квантова криптографія.

1.4. Про розвиток теоретичної криптографії

До епохи Відродження криптографією займалися, можна сказати, не професіонали. Найчастіше шифри уявляли собою деякі головоломки. Але слід зазначити, що іноді винаходилися шифри, які не були розкриті на протязі 100 і навіть більше років! Хоча за сучасними поняттями, враховуючи залучення до криптоаналізу ЕОМ, загалом це були слабкі, нестійкі шифри.

Велике просування в криптографії відбулося після залучення до вирішення її проблем відомих математиків періоду відродження, серед яких були Ф. Вієт, Д. Кардано та ін. Пізніше почали створюватись спеціалізовані державні служби шифрування і дешифрування (розкриття). Такі служби створили, наприклад, Кромвель у Англії, кардинал Рішельє у Франції, Петро I в Росії.

У 1883 році була опублікована книга Керкгоффа «Військова криптографія», в якій були вперше сформульовані деякі вимоги до криптосистем, правила щодо утворення, експлуатації, стійкості криптографічних пристроїв. Частина цих правил і зараз вважаються обов'язковими. Наукою у повному розумінні цього слова теоретичну криптографію стали визнавати з 1949 року після публікації у відкритому друці статті К. Шеннона «Теорія зв'язку в секретних системах».

А з 1976 року завдяки ідеям статті Діффі і Хеллмана «Нові напрямки в криптографії» почався новий етап у розвитку криптографії – застосування асиметричних криптосистем з відкритим ключем, яке дало можливість успішно вирішити низку назрілих проблем криптографічного захисту інформації.

В 1983 криптографи Беннет і Брассар запропонували використовувати для захисту інформації квантові властивості мікрочастинок. Перша реалізація квантової передачі здійснена в 1989 році. Виник новий напрям в захисті інформації – квантова криптографія.

1.5. Класифікація криптосистем і напрямків криптографії

1. ***Симетричні криптосистеми*** *(одноключові, з секретним ключем).*
   У відправника та одержувача повідомлення один і той самий секретний ключ, вони знаходяться у рівних (симетричних) умовах, можуть як зашифрувати повідомлення так і розшифрувати за допомогою таємного ключа.
   Підрозділяються на:
   - класичні шифри (шифри ручної криптографії),
   - сучасні криптосистеми:
     – блокові криптосистеми,
     – потокові криптосистеми.

2. ***Асиметричні криптосистеми*** *(двохключові, з відкритим ключем, із загальнодоступними ключами).*
   У найпростішому випадку мають два ключі: один відкритий – у відправників, інший – секретний у одержувача. Зашифрування повідомлення виконується з допомогою відкритого ключа (будь ким), а розшифровується криптограма тільки з використання секретного ключа. Відомі з 1976 року, активно використовуються на практиці з 1978 року.
3. ***Квантові криптосистеми*** (з 1983 р., знаходяться у стадії експерименту та розвитку).

Відповідно маємо такі напрямки криптографії.

1. Симетрична криптографія:
   - класична криптографія,
   - сучасна криптографія.
2. Асиметрична криптографія.
3. Квантова криптографія.

Контрольні питання

1. Які мета та задачі захисту інформації?
2. Назвіть напрямки та методи захисту інформації.
3. Що таке криптографічний ключ?
4. З яких частин складається криптологія?
5. Чи були відомі способи захисту інформації шифруванням до нашої ери?
6. Коли використовувались роторні шифрувальні машини?
7. Яка дата вважається початком розвитку криптографії з відкритим ключем?
8. Чим відрізняються симетричні криптосистеми від асиметричних?